

Python API полнотекстового поиска

Для работы с функционалом полнотекстового поиска предназначен python-модуль **sbis_fts**.

Класс **sbis_fts.Object(name)**

Класс работы с объектами полнотекстового поиска.

- **name** — имя объекта, описанного в мета-данных приложения (файл с расширением **.ftsx**).

Upsert(data)

Запись или обновление объекта с данными **data:sbis.Record**. Если объект в поисковом индексе отсутствует, он создается, а если уже существует — обновляется. Изменяются только те поля, которые переданы в записи **data**.

Возвращаемое значение: объект типа **sbis_fts.Object.UpsertResult**, содержащий следующие атрибуты:

- **id**: String - идентификатор объекта.

MultiUpsert(data)

Массовая запись или обновление объектов **data:sbis.RecordSet**. Описание поведения для каждого объекта см. в Upsert.

Возвращаемое значение: объект типа **sbis_fts.Object.MultiUpsertResult**, содержащий следующие атрибуты:

- **items**: список из элементов типа **sbis_fts.Object.MultiUpsertResult.Item**, содержащих следующие атрибуты:
 - **id**: string — идентификатор объекта.
 - **error** — ошибка, если при обработке данного объекта она произошла.

Read(id)

Чтение объекта с идентификатором **id:string**.

Возвращаемое значение: объект типа **sbis_fts.Object.ReadResult**, содержащие следующие атрибуты:

- **id**: string - идентификатор объекта.
- **data**: sbis.Record — значения полей объекта.

MultiRead(ids)

Массовое чтение объектов **ids:ArrayString**.

Возвращаемое значение: объект типа **sbis_fts.Object.MultiReadResult**, содержащий следующие атрибуты:

- **items**: список из элементов типа **sbis_fts.Object.MultiReadResult.Item**, содержащих следующие атрибуты:
 - **id**: string — идентификатор объекта.
 - **data**: sbis.Record — значения полей объекта.
 - **error** — ошибка, если при обработке данного объекта она произошла.

Delete(id)

Удаление объекта с идентификаторов **id:string**.

Возвращаемое значение: объект типа **sbis_fts.Object.DeleteResult**, содержащий следующие атрибуты:

- **id**: String - идентификатор объекта.

MultiDelete(ids)

Массовое удаление объектов **ids:ArrayString**.

Возвращаемое значение: объект типа **sbis_fts.Object.MultiDeleteResult**, содержащий следующие атрибуты:

- **items**: список из элементов типа **sbis_fts.Object.MultiDeleteResult.Item**, содержащих следующие атрибуты:

- **id**: string — идентификатор объекта.
- **error** — ошибка, если при обработке данного объекта она произошла.

MultiDeleteByList(selectName, params)

Массовое удаление объектов, соответствующих поисковому запросу.

params: sbis_fts.Object.ListParams

- **searchString**: string — строка поискового запроса (не обязательно).
- **filter**: sbis.Record — данные полей фильтрации (не обязательно).
- **navigation**: sbis.Navigation — параметры навигации (не обязательно).
- **exactMatch**: boolean — признак поиска по точному совпадению (не обязательно).

Возвращаемое значение: объект типа **sbis_fts.Object.MultiDeleteResult**, содержащий следующие атрибуты:

- **items**: список из элементов типа **sbis_fts.Object.MultiDeleteResult.Item**, содержащих следующие атрибуты:
 - **id**: string — идентификатор объекта.
 - **error** — ошибка, если при обработке данного объекта она произошла.

List(selectName, params)

Поиск объектов методом **selectName** с параметрами поискового запроса **params**.

params: sbis_fts.Object.ListParams

- **searchString**: string — строка поискового запроса (не обязательно).
- **filter**: sbis.Record — данные полей фильтрации (не обязательно).
- **navigation**: sbis.Navigation — параметры навигации (не обязательно).
- **exactMatch**: boolean — признак поиска по точному совпадению (не обязательно).

Возвращаемое значение: объект типа **sbis_fts.Object.ListResult**, содержащий следующие атрибуты:

- **items**: список найденных объектов, каждый элемент — объект типа **sbis_fts.Object.ListResult.Item**, содержащий следующие атрибуты:
 - **id**: string — идентификатор объекта.
 - **score**: double — score найденного объекта.
 - **data**: sbis.Record — запись с возвращаемыми полями объекта.
 - **highlight**: sbis.Record - запись с текстовыми полями, содержащими блоки подсветки по полям поиска.
- **navigationResult**: sbis.NavigationResult — данные по навигации.
- **dataFormat**: sbis.RecordFormat — формат записи data.
- **highlightFormat**: sbis.RecordFormat — формат записи highlight.

Примеры

Поля поиска

- **text_search_field** - тип string;
- **text_array_search_field** - тип string array;
- **filerpc_search_field** - тип RPCFILE.

Поля фильтрации

- **text_filter_field** - тип string;
- **text_array_filter_field** - тип string array;
- **int_filter_field** - тип int;
- **hierarchy_filter_field** - тип hierarchy;
- **int_excluded_filter_field** - тип int.

Вариант поиска

```
1 <select name="default">
2   <comment/>
3   <search_field boost=16 name="text_search_field"/>
4   <search_field boost=4 name="text_array_search_field"/>
5   <search_field name="filerpc_search_field"/>
6   <filter>
7     <composite operation="OR">
8       <simple field_name="text_filter_field" operation="EQ"/>
9       <simple field_name="text_array_filter_field"
operation="ANY"/>
10      <simple field_name="int_filter_field" operator="EQ"/>
11      <simple field_name="hierarchy_filter_field" operator="EQ"/>
12      <simple field_name="int_excluded_filter_field"
operator="NOT_EQ">
13    </composite>
14  </filter>
15  <return_field name="text_search_field"/>
16  <retur
```

Примеры записанных объектов:

- Объект 1:

```
1 {
2   "id": "80904afa-148d-11ed-861d-0242ac120002",
3   "text_search_field": "Общая папка. Отец.",
4   "text_filter_field": "День",
5   "text_array_filter_field": ["apple", "orange"],
6   "int_filter_field": 1,
7   "int_excluded_filter_field": 666
8 }
```

- Объект 2:

```
1 {
2   "id": "95d30c9a-6f4e-41d5-b5af-e2e6d825a540",
3   "text_search_field": "Папка 1 в общей папке. Сын 1.",
4   "text_filter_field": "День",
5   "hierarchy_filter_field": "80904afa-148d-11ed-861d-0242ac120002",
6   "text_array_filter_field": ["orange", "peach"],
7   "int_filter_field": 2,
8   "int_excluded_filter_field": 666
9 }
```

- Объект 3:

```
1 {
2   "id": "2ff25605-16e0-4ca1-9b80-c8a19103a10f",
3   "text_search_field": "Вложенная папка в папке 1. Сын 1, Внук 1",
4   "text_filter_field": "День",
5   "hierarchy_filter_field": "95d30c9a-6f4e-41d5-b5af-e2e6d825a540",
6   "text_array_filter_field": ["apple", "mango", "peach"],
7   "int_filter_field": 3,
8   "int_excluded_filter_field": 999
9 }
```

Запись объектов

1. Запись просто объекта, содержащего одно текстовое поле:

```
1 import sbis
2 import sbis_fts
3
4 obj = sbis_fts.Object('test_index')
5
6 data = sbis.Record()
7 data.AddString('id', 'c548b46d-2ea0-414b-a8d8-dd2fa228c89b')
8 data.AddString('text_search_field', 'Тест')
9
10 obj.Upsert(data)
```

2. Запись дочерних объектов:

```
1 import sbis
2 import sbis_fts
3
4 obj = sbis_fts.Object('test_index')
5
6 data1 = sbis.Record()
7 data2 = sbis.Record()
8 data1.AddString('id', 'c548b46d-2ea0-414b-a8d8-dd2fa228c89b')
9 data1.AddString('text_search_field', 'Родитель')
10
11 data2.AddString('id', '43d4a71a-107b-4eb2-9ab5-b591e002dd7d')
12 data2.AddString('text_search_field', 'Сын')
13 data2.AddString('filter_hierarchy', 'c548b46d-2ea0-414b-a8d8-dd2fa228c89b')
```

Массовая запись объектов

```
1 import sbis
2 import sbis_fts
3
4 obj = sbis_fts.Object('test_index')
5
6 f = sbis.RecordFormat()
7 f.AddString("id")
8 f.AddString("text_search_field")
9
10 r1 = sbis.Record(f)
11
12 rN = sbis.Record(f)
13
14 r1["id"].From("1dac4a56-f36e-4499-ac0c-72a3aa5c02cc")
15 r1["text_search_field"].From("multi upsert str 1")
16
17 rN["id"].From("51344d37-18d1-4eed-8fbd-051961edc0f2")
18 rN["text_search_field"].From("multi upsert str N")
19
20 data = sbisRecordSet(f)
21 data.AddRow(r1)
22 data.AddRow(rN)
23
24 obj.MultiUpsert(data)
```

Чтение объекта

```
1 import sbis_fts
2
3 obj = sbis_fts.Object('test_index')
4
5 obj.Read('b2709df1-4b2c-4dc9-922b-01278c81d6f7')
```

Массовое чтение объектов

```
1 import sbis_fts
2
3 obj = sbis_fts.Object('test_index')
4
5 obj.MultiRead(['51344d37-18d1-4eed-8fbd-051961edc0f2', '1dac4a56-f36e-4499-ac0c-72a3aa5c02cc'])
```

Удаление объекта

```
1 import sbis_fts
2
3 obj = sbis_fts.Object('test_index')
4
5 obj.Delete('b43c6ebf-27bf-4ad6-9aad-7220ca3085b5')
```

Массовое удаление объектов

```
1 import sbis_fts
2
3 obj = sbis_fts.Object('test_index')
4
5 obj.MultiDelete(['51344d37-18d1-4eed-8fbd-051961edc0f2', '1dac4a56-f36e-4499-ac0c-72a3aa5c02cc'])
```

Поиск

1. Поиск объектов в индексе по строке:

Выполняем поиск объектов в индексе по строке 'тест' и фильтруем по полю **uuid_filter_field**:

```
1 import sbis_fts
2
3 list_params = sbis_fts.Object.ListParams()
4
5 list_params.searchString = 'тест'
6
7 list_params.filter = sbis.Record()
8 list_params.filter.AddUuid('uuid_filter_field', '8cbb1d2e-c4e7-4679-ba49-ec30b9774672')
9
10 list_result = obj.List('method_name', list_params)
11
12 for items in list_result.items:
13     # doing something
14     ...
```

2. Поиск по иерархии:

```

1 list_params = sbis_fts.Object.ListParams()
2 list_params.searchString = 'папка'
3
4 list_params.filter = sbis.Record()
5 list_params.filter.AddUuid('hierarchy_filter_field', '80904afa-148d-
11ed-861d-0242ac120002')
6 list_result = obj.List('default', list_params)
7 # В результате поиска будут объекты 2 и 3 с подсвеченным словом
   "папка"

```

3. Поиск с несколькими фильтрами:

```

1 list_params = sbis_fts.Object.ListParams()
2 list_params.searchString = 'папка'
3
4 list_params.filter = sbis.Record()
5 list_params.filter.AddString('text_filter_field', 'День')
6 list_params.filter.AddInt8('int_excluded_filter', 999)
7 list_params.filter.AddArrayString('text_array_filter_field',
   ['apple'])
8 list_result = obj.List('default', list_params)
9 # В результате поиска будет объект 1 с подсвеченной строкой "папка"

```

4. Агрегация и одновременный поиск с агрегацией:

```

1 searchData = sbis.Record()
2 searchData .AddString('selectName', 'default')
3 searchData .AddString('searchString', 'сын')
4
5 # Агрегация
6 # реализовано 4 типа агрегации: terms, max, min, avg
7 # одновременно можно добавлять несколько агрегаций
8 aggregations = sbis.Record()
9 aggregations.AddString('type', 'max')
10 aggregations.AddString('field', 'int_excluded_filter_field')
11
12 agg_result = FullTextSearch.Aggregation('test_index', searchData,
   aggregation)
13
14 # В результате вернёт запись с максимальным значением фильтра
   int_excluded_filter_field,
15 # в данном случае value = 999
16
17 # Агрегация и поиск одновременно
18 aggregations = sbis.Record()
19 aggregations.AddString('type', 'terms')
20 aggregations.AddString('field', 'text_array_filter_field')
21
22 agg_result = FullTextSearch.ListWithAggregation('test_index',
   searchData, aggregation)
23
24 # Найдены объекты 2 и 3 с подсветкой слова "сын"
25 # Результатом агрегации будет выборка с RecordSet'ом (key, count)
   [['peach', 2], ['apple', 1], ['mango', 1], ['orange', 1]]
26 # и числом другим объектов, не вошедших в выборку, в данном случае 0

```